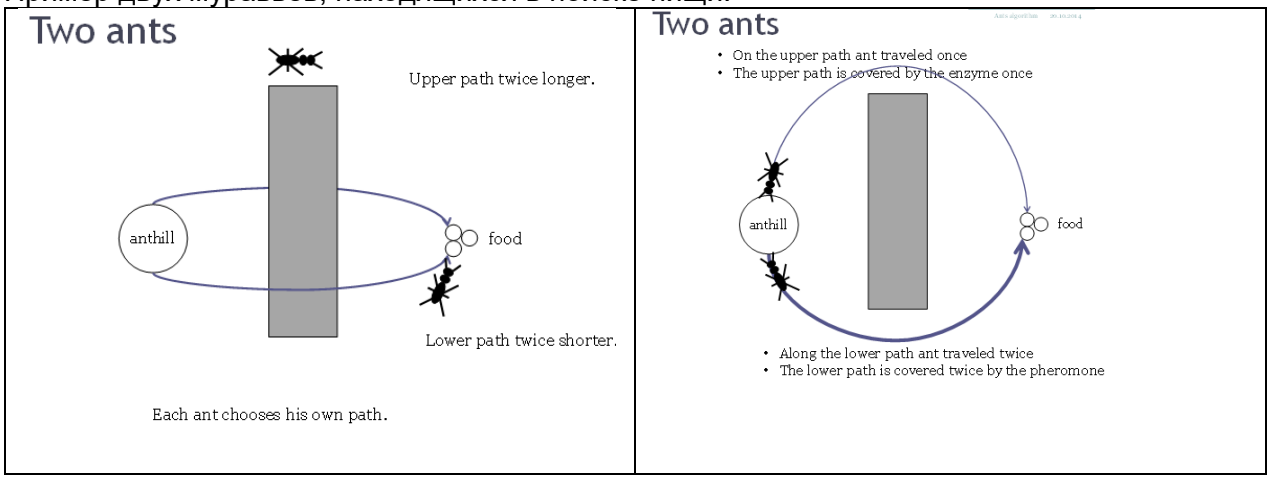
Алгоритм оптимизации муравьиной колонии

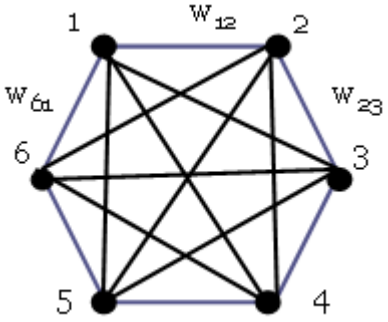
- Первый алгоритм оптимизации муравьиной колонией
- Алгоритм получил название «Муравьиная система» (Ant System)
- Его целью было решение задачи коммивояжера, в которой требуется найти кратчайший замкнутый маршрут, соединяющий ряд городов.

Решение является не только статическим, но и динамическим. Динамический алгоритм зменяется с изменением среды.
Муравьи являются слепыми, но способными двигаться на большие расстояния.
Муравьи перемещаются из гнезда по алгоритму, который им известен.
Каждый муравей оставляет феромон на пути своего движения.
Следующий муравей выбирает путь с максимальным количеством феромона.

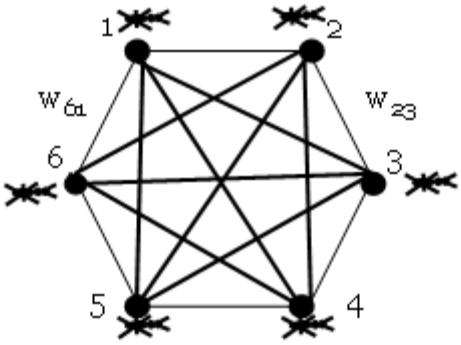
Пример двух муравьев, находящихся в поиске пищи.



Среда для муравьев.
Среда – двунаправленный граф.
Узел графа представляет «город», который должен посетить муравей (или коммивояжер).
Ребро графа представляет путь, который соединяет города (путь должен пройти муравей).
Каждое ребро графа имеет вес, который означает расстояние между узлами графа.



Начальная популяция
Изначально муравьи равномерно распределены между узлами.



Движение муравьев.

Каждый муравей выбирает по какрму ребру двигаться в соответствии с принципом максимума веростности:

$$P = \frac{\tau(r,u)^{\alpha} \times \eta(r,u)^{\beta}}{\sum_{K} \tau(r,u)^{\alpha} \times \eta(r,u)^{\beta}}$$

$\tau(r,u)$ - intensity of pheromone on the rib of graph between nodes r and u

$\eta(r,u) = \frac{1}{d(r,u)}$, $d(r,u)$ - distance between nodes r and u

α - parameter of algorithm which describes a pheromone significance

β - parameter describes significance of distance between r and u

K - ribs of graph which has not been visited by ant.

Путешествие муравьев.

После того, как муравей k посетил все узлы и вернулся в начало, вычисляют длину пути $L_k(t)$;

Количество феромонана ребрах, которое оставил этот муравей зависит от длины пути:

$$\Delta\tau^{k}{}_{ij}(t) = Q / L_k(t)$$

После нескольких циклов прохождения путей всеми муравьями более короткий путь будет иметь большее количество феромона

$$\tau_{ij}(t) = \Delta\tau_{ij}(t) + \left(\tau_{ij}{}^{k}(t) \times \rho\right)$$

$\rho < 1$ – параметр алгоритма.

Оценка феромона производится после того, как все муравьи закончили цикл.

Испарение феромона.

Чтобы алгоритм лучше сходился введите испарение феромона.

$$\tau_{ij}(t) = \tau_{ij}(t) \times (1 - \rho)$$

Многократный запуск алгоритма.

Завершение цикла движения муравьев.

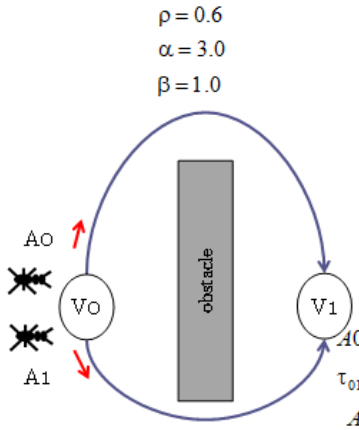
Обновление феромона.

Повторный старт алгоритма.

Выполнение M-запусков.

Пример запуска алгоритма для двух мравьев.

Two ants



Distance $A0$: 20

Distance $A1$: 10

$Q = 10$

$\Delta\tau_{01}^{A0} = Q / L^{A0}(t) = 10/20 = 0.5$

$\Delta\tau_{01}^{A1} = Q / L^{A1}(t) = 10/10 = 1.0$

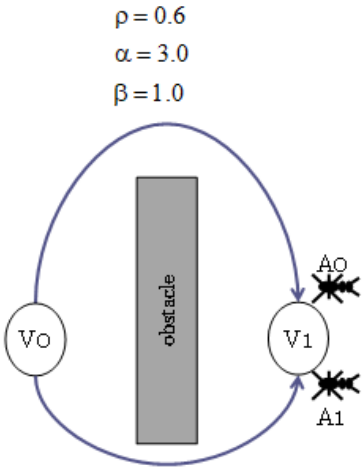
$A0$:

$\tau_{01}(t) = \Delta\tau_{01}(t) + (\tau^{A0}{}_{01}(t) \times \rho) = 0.1 + (0.5 \times 0.6) = 0.4$

$A1$:

$\tau_{01}(t) = \Delta\tau_{01}(t) + (\tau^{A1}{}_{01}(t) \times \rho) = 0.1 + (1.0 \times 0.6) = 0.7$

Two ants



Evaporatio n of ferment A0 :

$\tau_{01}(t) = \tau_{01}(t) \times (1 - \rho) = 0.4 \times (1 - 0.6) = 0.16$

Evaporatio n of ferment A1 :

$\tau_{01}(t) = \tau_{01}(t) \times (1 - \rho) = 0.7 \times (1 - 0.6) = 0.28$

Задание.

1. Изучите принцип построения генетического алгоритма.
2. Изучите алгоритм муравьев, который является простым примером генетического алгоритма.
3. Реализуйте алгоритм муравьев и постройте его визуализацию.
4. Убедитесь, что сначала муравьи перемещаются по всем дорогам между узлами графа случайным образом.
5. После множества циклов все муравьи должны найти кратчайший путь и двигаться по кратчайшему пути.

Создайте класс муравьев, класс узлов сети, класс путей и другие классы. Класс муравьев включает в себя методы перемещения муравьев, выбора следующего пути и другие. Создать, скомпилировать и реализовать программу.

Отчет должен включать в себя следующие части:

1. Титульный лист.
2. UML — диаграмму прецедентов.
3. UML – диаграмму деятельности.
4. UML — диаграмму классов.
5. UML — диаграмму взаимодействий.
6. UML – диаграмму состояний.
7. UML – диаграмму компонентов.
8. Текст программы Java.
9. Демонстрацию визуализации.
9. Презентацию.

